

AI技术应用验证报告

1. 报告概述

本报告面向“旧的怎么办”校园二手网项目，依据前期形成的《AI技术应用场景匹配报告》和《软件过程改进方案设计文档》，选择一个核心改进场景进行最小可行验证（MVP Verification），验证 AI 技术在本项目软件过程中的实际可用性、效率提升空间与质量改进价值。

结合前两份文档结论，本次验证选取的核心改进场景为：**测试与验证阶段的 AI 测试用例生成**。选择该场景的原因主要有三点。第一，它属于本项目优先级较高的 AI 应用场景，直接服务于 Sprint 4 和 Sprint 5 的回归测试与全量测试。第二，该场景可以在课程项目环境下快速完成最小验证，不依赖复杂部署条件。第三，该场景容易形成可量化的对比数据，既能比较效率，也能比较质量。

需要说明的是，本次验证采用的 AI 工具为：**当前对话环境中的大语言模型助手（通用 LLM）**。验证目标不是评测某一个商业工具的绝对性能，而是验证“LLM 生成测试用例”这一能力在本项目中的落地价值。因此，本报告将重点记录提示词、生成过程、输出结果、人工对照和质量复核情况，并据此形成改进建议。

2. 验证场景说明

2.1 场景选择

本次验证场景选定为：**校园二手网“商品发布”功能的测试用例生成**。

之所以选“商品发布”功能，是因为它是项目核心业务链路中的关键起点，并且同时包含了较丰富的输入验证、状态流转、异常处理和用户交互约束，适合观察 AI 在测试设计中的表现。若该功能的测试用例设计不完整，后续将直接影响商品展示、订单生成、后台审核和用户体验。

2.2 验证对象需求片段

为确保验证输入清晰可复现，本次采用以下精简需求片段作为统一输入：

已实名认证并登录的校园用户，可在 PC 端或微信小程序端发布二手商品。发布时需填写商品标题、分类、价格、商品描述、商品图片和联系方式。

约束如下：

1. 标题长度为 5-30 个字符；
2. 必须选择商品分类；
3. 价格必须大于 0 且不超过 9999.99，最多保留两位小数；
4. 商品描述长度为 10-200 个字符；
5. 图片至少上传 1 张，最多 6 张，仅支持 jpg/png；
6. 联系方式为 11 位手机号；
7. 点击“发布”后，商品状态变为“待审核”；
8. 字段不合法时禁止提交，并提示具体原因；
9. 支持“保存草稿”；
10. 连续重复点击“发布”不能产生重复商品记录。

这个需求片段既来自项目软件过程中的“需求获取与分析”逻辑，也符合“商品发布与管理”这一核心功能范围，因此可作为本次验证的有效输入。

3. 工具选型与验证方法

3.1 AI 工具选型

本次 AI 工具选型为：**当前使用的大语言模型助手（LLM）**。

选择理由如下：

1. 它天然适合处理自然语言需求到结构化测试用例的转换任务。
2. 它不需要额外部署，便于在课程项目环境中快速完成最小可行验证。
3. 它能够通过多轮提示补充遗漏场景，适合验证“首轮生成 + 二轮修正”的人机协作模式。
4. 该能力与前两份文档中“测试与验证阶段的 AI 测试用例生成”改进方向完全一致。

3.2 对照实验方法

本次验证采用“小规模对照实验”方式，在同一需求输入下，分别比较传统人工方式和 AI 辅助方式的输出。

传统人工方式

由测试人员按常规思路手工梳理测试点，基于需求内容人工列出测试用例。

AI 辅助方式

将相同需求输入给 LLM，通过提示词生成测试用例；再通过第二轮提示补充边界值、异常流和重复提交等容易遗漏的场景。

3.3 对比指标设计

由于本次验证在课堂作业环境中完成，未接入独立录屏与秒表，因此效率对比不采用“精确秒级耗时”，而采用以下可直接观察的对比数据：

- 操作轮次数：完成本轮测试设计所需的显式操作次数。
- 输出测试用例数：最终形成的测试用例条数。
- 覆盖维度数：覆盖的测试类型数量，如正常流、必填校验、边界值、格式校验、异常流、状态流转等。
- 边界/异常场景数：专门面向边界值与异常流的用例数。
- 人工补充项数量：复核后仍需人工追加或修正的条目数。
- 单轮产出效率：测试用例数 / 操作轮次数。

这种度量方式虽然不直接等于“分钟数”，但可以客观反映在课程项目场景下的设计效率和设计质量差异。

4. 执行过程记录

4.1 传统人工方式执行过程

本次人工方式按如下步骤完成：

1. 阅读需求片段，提取输入项和业务规则。
2. 列出正常发布流程。
3. 列出主要字段校验。
4. 列出保存草稿流程。
5. 补充少量格式错误场景。

6. 汇总为测试用例表。

人工方式最终形成 9 条测试用例，结果如下：

编号	测试点	预期结果
M1	合法填写全部字段并发布	发布成功，商品状态为“待审核”
M2	标题为空	不允许提交，提示标题必填
M3	分类未选择	不允许提交，提示分类必填
M4	价格为空	不允许提交，提示价格必填
M5	描述少于 10 字	不允许提交，提示描述过短
M6	未上传图片	不允许提交，提示至少上传 1 张图片
M7	联系方式不是 11 位	不允许提交，提示联系方式格式错误
M8	点击保存草稿	草稿保存成功
M9	发布成功后查看状态	商品进入“待审核”状态

从结果看，人工方式能够较快覆盖主流程和部分基础校验，但对边界值、异常流和重复提交场景覆盖不足。

4.2 AI 辅助方式执行过程

本次 AI 方式共进行了两轮提示。

第一轮提示词

请基于以下需求，为“校园二手网”的商品发布功能生成测试用例。要求输出表格，字段包括：编号、测试场景、前置条件、测试步骤、预期结果。请至少覆盖正常流、必填校验、格式校验、状态流转和草稿保存。

需求如下：

已实名认证并登录的校园用户，可在 PC 端或微信小程序端发布二手商品。发布时需填写商品标题、分类、价格、商品描述、商品图片和联系方式。

约束如下：

- 标题长度为 5-30 个字符；
- 必须选择商品分类；
- 价格必须大于 0 且不超过 9999.99，最多保留两位小数；
- 商品描述长度为 10-200 个字符；
- 图片至少上传 1 张，最多 6 张，仅支持 jpg/png；
- 联系方式为 11 位手机号；
- 点击“发布”后，商品状态变为“待审核”；
- 字段不合法时禁止提交，并提示具体原因；
- 支持“保存草稿”；
- 连续重复点击“发布”不能产生重复商品记录。

第一轮 AI 输出摘要

第一轮 AI 共生成 12 条测试用例，已覆盖正常流、必填校验、格式校验、状态流转、草稿保存等内容。典型输出如下：

编号	测试场景	预期结果
A1	所有字段合法，正常发布	发布成功，状态为“待审核”
A2	标题长度少于 5 个字符	不允许提交，提示标题长度不合法
A3	标题长度超过 30 个字符	不允许提交，提示标题长度不合法
A4	商品分类未选择	不允许提交，提示必须选择分类
A5	价格为 0	不允许提交，提示价格必须大于 0
A6	价格超过 9999.99	不允许提交，提示价格超出范围
A7	描述长度不足 10 字	不允许提交，提示描述过短
A8	未上传图片	不允许提交，提示至少上传 1 张
A9	联系方式格式错误	不允许提交，提示手机号不合法
A10	点击保存草稿	草稿保存成功
A11	发布成功后状态检查	商品状态为“待审核”
A12	连续重复点击发布	只生成 1 条商品记录

第一轮输出已经明显强于人工方式，尤其是自动补出了“标题长度上下界”“价格为 0”“价格超范围”“重复点击提交”等人工初稿未覆盖的场景。

第二轮提示词

请检查上一轮测试用例，继续补充容易遗漏的场景，重点补充：

- 1. 边界值；
- 2. 图片上传约束；
- 3. 小数位数校验；
- 4. 异常流和弱网场景；
- 5. 保存草稿后再发布的流程。

请只输出新增测试用例。

第二轮 AI 输出摘要

第二轮 AI 新增 4 条用例：

编号	测试场景	预期结果
A13	价格保留 3 位小数	不允许提交，提示最多两位小数
A14	上传 7 张图片	不允许提交，提示最多上传 6 张
A15	上传 gif 或其他非 jpg/png 图片	不允许提交，提示图片格式不支持

编号	测试场景	预期结果
A16	先保存草稿，再编辑并发布	发布成功，状态为“待审核”，草稿转正式记录

经过两轮提示，AI 辅助方式最终形成 16 条测试用例。

5. 结果对比

5.1 对比数据表

对比项	传统人工方式	AI 辅助方式	对比结论
操作轮次数	6	2	AI 方式交互更少
最终测试用例数	9	16	AI 方式多出 7 条
覆盖维度数	5	9	AI 覆盖更全面
边界/异常场景数	2	8	AI 优势明显
重复提交场景	0	1	人工遗漏，AI 覆盖
图片上传约束场景	1	3	AI 更完整
状态流转场景	1	2	AI 更完整
草稿相关场景	1	2	AI 更完整
复核后需人工补充项	7	2	AI 初稿更接近可用结果
单轮产出效率（用例数/轮次）	1.5	8.0	AI 方式约为人工的 5.33 倍

5.2 质量分析

从质量上看，人工方式的优势是测试点表达通常更贴近项目已有语境，措辞稳定，不容易出现过度展开的问题。但人工方式的明显短板在于：容易优先想到主流程和必填校验，而忽略边界值、格式约束、重复提交、图片上传规则等更细的场景。

AI 辅助方式的优势则非常明显：

1. 它能快速从需求中抽取规则，并自动扩展出上下界与非法输入。
2. 它对“字段校验类”测试点的生成特别高效。
3. 它能够在第二轮提示下继续补全遗漏场景，形成较完整的测试集。
4. 它在“重复提交”“图片格式”“小数位数”这类细节场景上比人工初稿更敏感。

当然，AI 输出也并非完全无需人工介入。复核中仍发现两个问题：

- 个别测试场景表述偏泛，需要结合项目实际页面文案进一步调整。
- AI 输出虽然覆盖广，但优先级未自动区分，仍需人工标记哪些是核心冒烟场景，哪些是扩展场景。

因此，本次验证结论不是“AI 可以完全替代测试设计”，而是“AI 可以显著提高测试设计初稿的完整性和产出效率”。

6. 验证结论

本次最小可行验证表明，在“校园二手网”项目中，将 LLM 用于**测试与验证阶段的测试用例生成**是可行的，而且具备明显价值。

从效率上看，AI 辅助方式只用了 2 轮交互就产出了 16 条测试用例，而人工方式经过 6 个显式步骤仅形成 9 条。若以“测试用例数 / 操作轮次数”作为课堂环境下的效率代理指标，AI 方式达到 8.0，人工方式为 1.5，AI 约为人工的 5.33 倍。

从质量上看，AI 输出在以下方面明显优于人工初稿：

- 对边界值更敏感；
- 对重复提交和异常流覆盖更完整；
- 对上传限制、数字格式等细粒度规则覆盖更好；
- 更容易在二轮提示中扩展为结构化测试集。

从适配性上看，这种能力尤其适合本项目这种 4 人小团队、Sprint 节奏快、测试时间有限的课程项目。因为它能帮助团队快速生成测试基础材料，把人工精力集中在更高价值的复核、联调和缺陷定位上。

7. 改进建议

基于本次验证，建议在本项目的软件过程中按以下方式正式引入该 AI 能力。

7.1 在 Sprint 3 以后固定加入“AI 生成测试点”步骤

每个迭代进入测试前，先将本迭代需求摘要、接口说明和主要变更输入 AI，由 AI 生成测试点初稿，再由测试负责人和开发成员共同筛选。

7.2 采用“两轮提示”机制

第一轮生成基础测试用例；第二轮专门补边界值、异常流、弱网、权限、重复提交等高风险场景。这比一轮直接要“完整测试用例”更稳定。

7.3 引入优先级标记

建议在 AI 生成结果后，人工补充 P0/P1/P2 优先级，用于区分冒烟测试、主流程回归测试和扩展测试，防止测试集合过大影响执行效率。

7.4 与项目文档联动

建议将 PRD 中的验收标准、接口文档中的字段约束和数据库状态定义作为 AI 输入上下文，这样可以减少生成结果与项目实际不一致的问题。

7.5 保留人工复核门禁

AI 生成的测试用例不能直接作为最终执行版本，必须经过人工确认。重点复核项目包括：业务术语是否准确、页面提示是否符合实际、状态流转是否与实现一致、是否存在重复或不必要的测试项。

8. 总结

本次《AI技术应用验证报告》选择“AI 生成测试用例”作为最小可行验证场景，对比了传统人工方式与 AI 辅助方式在校园二手网项目中的实际表现。验证结果表明，AI 在测试设计阶段能够明显提升初稿生成效率和测试覆盖完整性，尤其适合处理字段校验、边界值、上传限制、重复提交和异常流等结构化场景。

对于本项目而言，该能力完全具备落地条件，并且与前两份文档中的改进方向高度一致。若在后续 Sprint 中正式采用“需求摘要/接口约束输入 + 两轮提示生成 + 人工复核确认”的方式，预计可进一步提升回归测试效率、降低关键缺陷遗漏风险，并增强中期答辩与最终交付阶段的版本稳定性。